## 第一部分：化学品及企业标识

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学品名称 | 乙腈 |
| 英文名称 | acetonitrile; methyl cyanide |
| CAS号 | 75-05-8 |
| 分子式 | C2H3N |
| 分子量 | 41.05 g/mol |
| UN编号 | 1648 |
| EC号 | 200-835-2 |
| IUPAC名称 | acetonitrile |
| 推荐用途 | 请咨询供应商 [待确认] |
| 供应商 | 请咨询供应商 [待确认] |
| 应急电话 | 请咨询供应商 [待确认] |

## 第二部分：危险性概述

**紧急概述** 无色透明液体，特殊气味（类似醚）。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：具急性毒性、有严重损害眼睛的危险。具体分类详见下文。

### GHS分类

- 易燃液体，类别2
- 急性毒性-经口，类别4
- 急性毒性-经皮，类别4
- 急性毒性-吸入，类别4
- 严重眼损伤/眼刺激，类别2A

**信号词** 危险

**象形图**

GHS02 (易燃) GHS07 (感叹号)

### 危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H302 吞咽有害
- H312 皮肤接触有害
- H332 吸入有害
- H319 造成严重眼刺激

### 防范说明

### 预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备

- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P271 只能在室外或通风良好处使用

### 事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P312 如吞咽并感觉不适：呼叫中毒控制中心/就医
- P330 漱口
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。

### 安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P405 上锁保管
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。

### 废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

**物理和化学危险** 可燃液体。

**健康危害** 具急性毒性、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

**环境危害** 根据现有信息无需进行分类。

**其它危害** 无数据资料。

## 第三部分：成分/组成信息

**类型** 物质

| 成分名称 | CAS号 | 浓度(%) | 危险性分类 |
|---|---|---|---|
| 乙腈 | 75-05-8 | >=99.0% | 易燃液体，类别2，急性毒性-经口，类别4，急性毒性-经皮，类别4，急性毒性-吸入，类别4，严重眼损伤/眼刺激，类别2A |

## 第四部分：急救措施

**吸入** 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。

- 高浓度蒸气可引起头晕、恶心。

**皮肤接触** 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。

**眼睛接触** 立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。

**食入** 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。

- 不要催吐

**急性中毒症状** 头晕、头痛、恶心、呕吐。

**救援人员防护** 救援人员必须佩戴适当的呼吸防护和化学防护装备。避免直接接触。确保自身安全后再进行施救。

**对医生的提示** 本品的毒性作用可能延迟出现。至少观察24-48小时。根据暴露途径和剂量进行对症治疗。

## 第五部分：消防措施

**危险特性** 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。

- 易燃。燃烧产生有毒氰化氢气体。

**适用灭火剂** 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

**禁止使用的灭火剂** 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

**消防建议** 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

**燃烧/分解产物** 燃烧产生氰化氢、氮氧化物

## 第六部分：泄漏应急处理

**人员防护措施** 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。

**环境保护措施** 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

**收容与清除方法** 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。

**参考** 参见第八部分和第十三部分。

## 第七部分：操作处置与储存

**操作注意事项** 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。

**储存条件** 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

**禁配物** 强氧化剂、强酸、强碱

## 第八部分：接触控制/个体防护

**职业接触限值**

| 标准 | 限值类型 | 数值 |
|---|---|---|
| pc_twa | - | 30 mg/m$^3$ |
| pc_stel | - | 未设定 |
| acgih_tlv_twa | - | 20 ppm |
| acgih_tlv_stel | - | 50 ppm |

| | |
|---|---|
| **工程控制** | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。 |
| **呼吸防护** | 浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。 |
| **眼睛防护** | 化学安全防护眼镜。 |
| **皮肤防护** | 穿防静电工作服。 |
| **卫生措施** | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。 |

## 第九部分：理化特性

| 特性 | 数值 |
|---|---|
| **外观** | 无色透明液体 |
| **气味** | 特殊气味（类似醚） |
| **嗅觉阈值** | 无可用数据 |
| **pH值** | [待确认] |
| **熔点** | -45 °C |
| **凝固点** | 无可用数据 |
| **沸点** | 82 °C |
| **闪点** | 2（闭杯） °C |
| **蒸发速率** | 无可用数据 |
| **易燃性** | 不适用 |
| **爆炸下限** | 无可用数据 |
| **爆炸上限** | 无可用数据 |
| **蒸气压** | 73 kPa |
| **相对蒸气密度** | 无可用数据 |
| **密度** | 0.79（水=1） g/cm$^3$ |
| **溶解性** | 与水混溶。溶于丙酮、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂。 |
| **辛醇/水分配系数** | 无可用数据 [待确认] |
| **自燃温度** | 524 °C |
| **分解温度** | 无可用数据 [待确认] |
| **动态粘度** | 无可用数据 |
| **爆炸特性** | 无爆炸性 |
| **氧化性** | 此物质或混合物不被分类为氧化剂。 |

## 第十部分：稳定性和反应性

| | |
|---|---|
| **反应性** | 未被分类为反应性危害。 |
| **稳定性** | 在正常储存和操作条件下稳定。 |
| **危险反应的可能性** | 与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。 |
| **应避免的条件** | 明火、高热、静电、火花。 |
| **禁配物** | 强氧化剂、强酸、强碱 |

| | |
|---|---|
| 危险分解产物 | 燃烧产生氰化氢、氮氧化物 |
| 聚合危害 | 不会发生危险的聚合反应。 |

## 第十一部分：毒理学信息

| | |
|---|---|
| LD50经口 | 2460 mg/kg（大鼠） |
| LD50经皮 | 1250 mg/kg（兔子） |
| LC50吸入 | 26.8 mg/L/4h（大鼠） |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别2（皮肤刺激） |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 严重眼损伤/眼刺激，类别2A |
| 皮肤致敏 | 不致敏 |
| 呼吸致敏 | 无可用数据 [待确认] |
| 致突变性 | Ames试验阴性 |
| 致癌性 | 无证据 |
| 致畸性 | 无可用数据 [待确认] |
| 生殖毒性 | 类别3（可能对生育能力或胎儿有损害） |
| 特异性靶器官毒性-单次接触 | 类别3（麻醉效应） |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | 无资料 |
| 吸入危害 | 低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值） |

### 可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。

| | |
|---|---|
| 急性中毒症状 | 头晕、头痛、恶心、呕吐。 |

## 第十二部分：生态学信息

| | |
|---|---|
| 生态毒性 | 鱼类LC50: 1,640 mg/L（96h，虹鳟鱼）；水蚤EC50: 10,000 mg/L（48h）；藻类EC50: 10,000 mg/L（72h） |
| 持久性和降解性 | 易生物降解 |
| 生物富集潜力 | [待确认] |
| 土壤中的迁移性 | 可能在土壤中迁移 |

## 第十三部分：废弃处置

| | |
|---|---|
| 处置方法 | 用焚烧法或化学法处理。含卤素有机物焚烧温度不低于1200°C，停留时间不小于2秒，确保完全分解防止产生二噁英。焚烧需配备高效洗涤器和除尘装置。不得与一般废物混合。委托有资质的危险废物处理单位处理。 |
| 容器处理 | 废弃容器按危险废物管理，交由有资质单位处理。不得作为普通废金属回收。容器上应保持危险废物标签。空容器可能残留有害蒸气，不得切割、焊接。 |
| 适用的法规 | 按具体成分确定危险废物类别（HW06有机溶剂废物、HW42废有机溶剂，含卤素废物属HW39）。须执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 注意事项 | 处置过程中应防止有毒物质扩散。操作人员必须穿戴适当的防护装备。严禁直接排入下水道。 |

## 第十四部分：运输信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| UN编号 | 1648 |
| 正式运输名称 | 易燃液体 |
| 运输危险类别 | 3 |
| 包装类别 | II |
| 海洋污染物 | 否 |

### 公路和铁路运输

危险类别 3，易燃液体。

### 海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 3，UN 1648，易燃液体。

### 空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 3，UN 1648，易燃液体。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

## 第十五部分：法规信息

### 中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

**国际法规** 参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

## 第十六部分：其他信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SDS编号 | AUTO-20260429194023 |
| 版本号 | 1.0 |
| 编制日期 | 2026-04-29 |
| 修订日期 | 2026-04-29 |
| 数据来源 | PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库 |
| 免责声明 | 本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。 |

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。